

## 研究方向

- 科学计算、数值线性代数、并程序设计与科研软件。
- 关注如何将数学与计算思想整理成可复习、可运行、可长期维护的材料。

## 教育经历

- **北京大学** 中国北京  
本科生 2025.09 - 至今
  - 2026.09 - 至今, 理论与应用力学 (工程与科学计算方向), 工学院。
  - 2025.09 - 2026.06, 化学 (材料科学与工程方向), 工学院。
  - 数理类课程: 线性代数与几何 (98); 数学分析 (二) (92); 数学分析 (一) (91); 普通物理 (I) (91)
  - 计算机课程: 计算概论 (B) (96); 数据结构与算法 (B) (94); 并程序设计与 (91)
  - 学期 GPA: 3.87, 2025 年秋季学期
- **长郡中学** 中国湖南长沙  
高中阶段学习 2022.09 - 2025.06

## 获奖经历

- **全国特等奖, 全国中学生创新作文大赛 (高三组)**  
高中毕业年级组全国特等奖。
- **省级一等奖, “外研社杯”外语素养大赛**  
外语素养大赛省级一等奖。
- **2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛 (预赛) (2023年全国高中数学联赛), 湖南省一等奖** 2023  
湖南赛区省级一等奖。 [Link](#) [PDF](#)
- **全国大学生数学竞赛北京市二等奖** 2025  
第十七届全国大学生数学竞赛 / 第三十六届北京市大学生数学竞赛。 [Link](#) [PDF](#)
- **入选北京大学周培源书院** 2026  
工学院 2025 级共 362 人, 录取 15 人。

## 发表

- **利用单射-交换元方法解函数方程** [Link](#) · [PDF](#) 2023  
发表于《中等数学》2023 年第 5 期, 并由 CNKI 收录。

## 科研经历

- **陈默涵长聘副教授课题组** 中国北京  
本科科研训练 2026.01 - 至今
  - 课题组依托北京大学应用物理与技术研究中心、北京大学前沿交叉学科研究院, 以及北京大学力学与工程科学学院科学计算与工程智能系。
  - 最初, 开源软件中的 `hsolver` 模块采用 CG 或 BPCG 方法。

## 相关课程与自学

- **王鹤《具身智能导论》**  
旁听课程；关注智能系统中的感知、行动与任务建模基础。
- **王鹤《计算机视觉导论》**  
旁听课程；学习智能系统中的视觉感知基础。
- **人工智能引论**  
旁听课程；系统接触人工智能的基础概念、方法框架与典型应用。
- **大模型：从基础到实战**  
暑期学校课程；学习大模型基础、应用实践与相关技术流程。
- **CS231n: Deep Learning for Computer Vision**  
自学；复习卷积神经网络、视觉表征学习与现代计算机视觉流程。

## 技术项目

- **乐云 SparkEdu** 2026  
DAMO 开发者矩阵、阿里巴巴达摩院相关技术项目经历，接触 VLA（视觉-语言-动作）模型训练流程。
  - 参与技术项目实践，接触交互场景与 VLA 模型训练相关流程。
  - 将数学计算与程序实现连接起来，形成更聚焦的技术训练路径。
- **ABACUS Pull Request #7580 [Link](#)** 2026  
面向开源电子结构软件的 PPCG 迭代对角化求解器贡献。
  - 提出 PPCG 迭代对角化求解器并补充 `ks_solver=ppcg` 路径。
  - 补充单元测试、构建集成与面向用户的文档说明。
  - 训练了阅读和修改大型科研代码库的能力，涉及数值核心与构建系统约束。

## 技术能力

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 编程 | Python（熟练）、C++、HTML                          |
| 计算 | Linux、Git、CMake、MPI、OpenMP、CUDA、LAPACK 相关工作流 |
| 基础 | 线性代数、优化、概率、数值方法、科学计算                         |
| 写作 | Markdown、LaTeX 风格数学写作、中英文技术笔记                |

最后更新：2026 年 7 月。